

第一章 数列极限

1.1 预备知识

作为培优教材, 内容可能具有一定的综合性, 先介绍可能会用到的几个公式:

命题 1.1.1 (★★ 对数不等式) 当 $x > -1$ 时,

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x.$$

等号成立当且仅当 $x = 0$ 时成立.

命题 1.1.2 (★★) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

定理 1.1.1 (★ Wallis 公式)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 1.1.2 (★ Stirling 公式)

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n, \quad n \rightarrow \infty.$$

进一步, $n!$ 的估计还有中值形式: 存在 $\theta_n \in (0, 1)$, 使得

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}.$$

例题 1.1.1 证明命题 1.1.2.

解 命题 1.1.2 断言: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

由于 $(\sin x)'' = -\sin x < 0$, 故 $\sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上为凹函数. 于是其图像位于连接 $(0, 0)$ 与 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弦的上方, 从而

$$\sin x \geq \frac{1-0}{\frac{\pi}{2}-0}x = \frac{2}{\pi}x.$$

另一方面, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$\sin x - \sin 0 = x \cos \xi \leq x.$$

两式合并即得结论.

1.2 收敛数列

1.2.1 证明极限存在

(A) 结合拟合法, 由定义证明

首先介绍下拟合法, 为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 很多时候是转化成证明 $y_n = x_n - A$ 为无穷小 (究其原因, 主要是这样平移后一般更易放缩). 故一般来说尽可能将 x_n 的表达式化简. 但有时 x_n 虽然不能化简, A 反而可以化简成类似 x_n 的形式.

而对于 $\varepsilon - N$ 语言, 我们一般有三种方法:

1. (直接解不等式) 对任意 $\varepsilon > 0$, 将 $|x_n - A| < \varepsilon$ 解出 $n > N(\varepsilon)$, 然后令 $N = N(\varepsilon)$ 即可;
2. (放大法) 有时 $|x_n - A| < \varepsilon$ 很难解出, 则须将 $|x_n - A|$ 放缩化简成易于求解的 $H(n)$, 再解 $H(n) < \varepsilon$ 即可;
3. (分段思想) 有时 $|x_n - A|$ 特别复杂, 我们须将其分为好几段 (一般两到三段), 再分别证每段为无穷小, 而“段”的取法也是为了分段证无穷小的关键.

例题 1.2.1 用 $\varepsilon - N$ 语言证明下列命题:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$;
2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x_n} = \sqrt[3]{a}$;
3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A.$$

解 依次证明三问.

(1) 显然 $\sqrt[n]{n+1} > 1$. 任给 $\varepsilon > 0$, 当 $n \geq 2$ 时, 由二项式展开有

$$(1 + \varepsilon)^n \geq C_n^2 \varepsilon^2 = \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2.$$

取 N 充分大, 使 $n > N$ 时 $\frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2 > n+1$, 则

$$1 < \sqrt[n]{n+1} < 1 + \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$.

(2) 若 $a \neq 0$, 则 x_n 最终与 a 同号, 因而

$$|\sqrt[3]{x_n} - \sqrt[3]{a}| = \frac{|x_n - a|}{x_n^{2/3} + \sqrt[3]{x_n} \sqrt[3]{a} + a^{2/3}} \leq \frac{|x_n - a|}{|a|^{2/3}}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 n 充分大使右端小于 ε , 即得结论. 若 $a = 0$, 则对充分大的 n 有 $|x_n| < \varepsilon^3$, 故 $|\sqrt[3]{x_n}| < \varepsilon$. 所以结论对一切 $a \in \mathbb{R}$ 均成立.

(3) 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使得 $k > N_0$ 时 $|x_k - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. 令

$$M = \sum_{k=1}^{N_0} |x_k - A|.$$

当 $n > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k - A \right| \leq \frac{M}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=N_0+1}^n |x_k - A| < \frac{M}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $n > \frac{2M}{\varepsilon}$, 使得所求差小于 ε , 故算术平均数收敛于 A .

例题 1.2.2 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n},$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

解 记 $P_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 再令

$$C = \sum_{k=1}^{N_0} k|a_k - a|.$$

于是当 $n > N_0$ 时,

$$|x_n - a| \leq \frac{C}{P_n} + \frac{1}{P_n} \sum_{k=N_0+1}^n k|a_k - a| < \frac{C}{P_n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $P_n \rightarrow +\infty$, 上式第一项最终小于 $\frac{\varepsilon}{2}$, 故 $|x_n - a| < \varepsilon$. 因此 $x_n \rightarrow a$.

例题 1.2.3 证明: 若 $p_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \cdots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = a.$$

解 记 $P_n = \sum_{k=1}^n p_k$, 并把所求表达式改写为

$$T_n = \frac{1}{P_n} \sum_{j=1}^n p_{n+1-j} a_j.$$

先注意到, 对每个固定的 j , 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $n+1-j \rightarrow \infty$, 从而

$$0 \leq \frac{p_{n+1-j}}{P_n} \leq \frac{p_{n+1-j}}{P_{n+1-j}} \rightarrow 0.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $j > N_0$ 时 $|a_j - a| < \varepsilon$. 于是

$$|T_n - a| \leq \sum_{j=1}^{N_0} \frac{p_{n+1-j}}{P_n} |a_j - a| + \varepsilon \sum_{j=N_0+1}^n \frac{p_{n+1-j}}{P_n}.$$

右端有限项之和趋于 0, 后一项不超过 ε . 因此 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |T_n - a| \leq \varepsilon$. 由 ε 的任意性知 $T_n \rightarrow a$.

例题 1.2.4 设 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) \sim x$,

$$x_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i-1}{n^2}a\right),$$

试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (a > 0).$$

解 任给 $\varepsilon \in (0, 1)$. 由 $f(x)/x \rightarrow 1$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < x < \delta$ 时

$$(1 - \varepsilon)x < f(x) < (1 + \varepsilon)x.$$

因为

$$0 < \frac{(2i-1)a}{n^2} \leq \frac{(2n-1)a}{n^2} \rightarrow 0$$

对 $1 \leq i \leq n$ 一致成立, 所以当 n 充分大时

$$(1 - \varepsilon)\frac{(2i-1)a}{n^2} < f\left(\frac{(2i-1)a}{n^2}\right) < (1 + \varepsilon)\frac{(2i-1)a}{n^2}.$$

对 $i = 1, \dots, n$ 求和, 并利用 $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$, 得到

$$(1 - \varepsilon)a < x_n < (1 + \varepsilon)a.$$

由 ε 的任意性和夹逼定理可知 $x_n \rightarrow a$.

注 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, e^x - 1, \ln(1+x)$ 都与 x 等价, 因此 f 取这些函数时结论都成立, 如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{2i-1}{n^2} a = a.$$

例题 1.2.5 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (C_n^0 a_0 + C_n^1 a_1 + \dots + C_n^k a_k + \dots + C_n^n a_n) = a.$$

解 记

$$T_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k a_k.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N_0 , 使 $k > N_0$ 时 $|a_k - a| < \varepsilon$. 则

$$|T_n - a| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{N_0} C_n^k |a_k - a| + \varepsilon \frac{1}{2^n} \sum_{k=N_0+1}^n C_n^k.$$

第二项不超过 ε . 对每个固定的 k , C_n^k 是关于 n 的 k 次多项式, 故 $C_n^k/2^n \rightarrow 0$; 因此第一项也趋于 0. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |T_n - a| \leq \varepsilon$, 从而 $T_n \rightarrow a$.

例题 1.2.6 设函数 $f(x), g(x)$ 在 0 的某个邻域里有定义, $g(x) > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_{mn} \rightarrow 0$ ($m = 1, 2, \dots, n$), 亦即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N(\varepsilon) > 0$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 对

一切 $m = 1, 2, \dots, n$, 有 $|\alpha_{mn}| < \varepsilon$. 另设 $\alpha_{mn} \neq 0$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}),$$

当右端极限存在时成立.

解 由 $f(x)/g(x) \rightarrow 1$, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < |x| < \delta$ 时

$$|f(x) - g(x)| \leq \varepsilon g(x).$$

由 $\alpha_{mn} \rightarrow 0$, 当 n 充分大时, 对所有 $1 \leq m \leq n$ 均有 $0 < |\alpha_{mn}| < \delta$. 因此

$$\left| \sum_{m=1}^n f(\alpha_{mn}) - \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}) \right| \leq \varepsilon \sum_{m=1}^n g(\alpha_{mn}).$$

若右端原极限为有限值 L , 则因各项为正必有 $L \geq 0$, 且右端和式有界. 所以两列和式之差趋于 0, 它们的极限相同.

注

$$\frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{\frac{x}{3}} = \frac{3}{(1+x)^{\frac{2}{3}} + (1+x)^{\frac{1}{3}} + 1} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0).$$

在本题中取

$$f(x) = \sqrt[3]{1+x} - 1, \quad g(x) = \frac{x}{3}, \quad \alpha_{i,n} = \frac{i}{n^2}.$$

因 $\max_{1 \leq i \leq n} \alpha_{i,n} = 1/n \rightarrow 0$, 由上面的结论,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[3]{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{3n^2} = \frac{1}{6}.$$

(B) Cauchy 收敛准则

再回顾一下 Cauchy 收敛准则:

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad m, n > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon,$$

等价地,

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \quad n > N \implies |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \quad (\forall p > 0).$$

注 值得注意的是, 后者的 p 应是关于 $p \in \mathbb{N}$ 一致成立, 即

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff |x_{n+p} - x_n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

关于 p 一致成立, 此时的 N 与 p 无关.

由于 Cauchy 收敛准则的形式, 在判别和式和不易求得极限值的数列敛散性时尤为有效.

例题 1.2.7 判断如下命题真伪:

$$\text{数列 } \{a_n\} \text{ 存在极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall p \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

解 命题的充分性错误, 必要性正确.

若 $a_n \rightarrow a$, 则对任意固定的 $p \in \mathbb{N}$,

$$|a_{n+p} - a_n| \leq |a_{n+p} - a| + |a_n - a| \rightarrow 0.$$

反之不成立. 取 $a_n = \ln n$, 则对任意固定的 p ,

$$|a_{n+p} - a_n| = \ln \left(1 + \frac{p}{n}\right) \rightarrow 0,$$

但 $a_n \rightarrow +\infty$, 故 $\{a_n\}$ 不收敛. 问题在于 Cauchy 准则要求对所有 m, n 同时一致控制, 而题设只逐个固定了间隔 p .

例题 1.2.8 设

$$x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

解 当 $m > n$ 时,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{|\sin k|}{2^k} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n}.$$

右端与 m 无关且趋于 0, 故 $\{x_n\}$ 满足 Cauchy 收敛准则, 从而收敛.

例题 1.2.9 设

$$x_n = \sum_{k=2}^n \frac{\cos k}{k(k-1)},$$

试证 $\{x_n\}$ 收敛.

解 当 $m > n \geq 2$ 时,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}.$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 数列, 所以收敛.

(C) Toeplitz 定理

定理 1.2.1 (★ Toeplitz 定理) 设对 $n, k \in \mathbb{Z}^+$, 有 $t_{nk} \geq 0$, 又

$$\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0.$$

若已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 定义

$$x_n = \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k, \quad n \in \mathbb{Z}^+,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

注 该定理还有几种类型:

1. 将 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ 改为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$;

2. 不要求 t_{nk} 非负, 将 (1) 中的条件改为: 存在 $M > 0$, 使得对任意 n , 有

$$|t_{n1}| + |t_{n2}| + \cdots + |t_{nn}| \leq M.$$

例题 1.2.10 由 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理.

解 设 $\{y_n\}$ 严格递增且 $y_n \rightarrow +\infty$, 并设

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} \rightarrow A.$$

令

$$d_k = y_k - y_{k-1} > 0, \quad c_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{d_k}.$$

则

$$\frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \frac{\sum_{k=1}^n d_k c_k}{\sum_{k=1}^n d_k}.$$

右端是 $c_1, \dots, c_n$ 的正权平均, 且权和趋于无穷. 由 Toeplitz 定理, 该式趋于 A . 又因 $y_n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{x_n - x_0}{y_n - y_0} = \frac{x_0 y_n - x_n y_0}{y_n(y_n - y_0)} \rightarrow 0,$$

其中最后一步可由前式有界推出 $x_n = O(y_n)$. 故 $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow A$, 这就是 Stolz 定理的无穷型.

注 因此许多 Stolz 定理能求的问题, Toeplitz 也能, 甚至还能解决前面定义里分段思想解决的问题.

例题 1.2.11 设

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

$\{A_n\}$ 收敛, 又正数列 $\{p_n\}$ 单调递增, 且为无穷大量, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n}{p_n} = 0.$$

解 由分部求和公式,

$$\sum_{k=1}^n p_k a_k = p_n A_n - \sum_{k=1}^{n-1} (p_{k+1} - p_k) A_k.$$

将上式改写为

$$\frac{1}{p_n} \sum_{k=1}^n p_k a_k = A_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{p_{k+1} - p_k}{p_n} A_k.$$

各权非负, 其和为 $\frac{p_n - p_1}{p_n} \rightarrow 1$, 且对固定 k 权趋于 0. 由 Toeplitz 定理, 右端第二项与 A_n 有相同极限, 故两者之差趋于 0.

例题 1.2.12 设 $0 < \lambda < 1$, $\{a_n\}$ 收敛于 a , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + \lambda a_{n-1} + \lambda^2 a_{n-2} + \cdots + \lambda^n a_0) = \frac{a}{1 - \lambda}.$$

解 将原式乘以趋于 $1 - \lambda$ 的因子 $\frac{1 - \lambda}{1 - \lambda^{n+1}}$, 得到

$$\frac{1 - \lambda}{1 - \lambda^{n+1}} \sum_{j=0}^n \lambda^j a_{n-j} = \sum_{k=0}^n \frac{(1 - \lambda) \lambda^{n-k}}{1 - \lambda^{n+1}} a_k.$$

右端各权非负, 权和为 1; 对每个固定的 k ,

$$\frac{(1 - \lambda) \lambda^{n-k}}{1 - \lambda^{n+1}} \rightarrow 0.$$

由 Toeplitz 定理, 上式右端趋于 a . 又 $\frac{1 - \lambda}{1 - \lambda^{n+1}} \rightarrow 1 - \lambda$, 故题中和式趋于 $\frac{a}{1 - \lambda}$.

例题 1.2.13 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 存在 k , 使得

$$|y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n| \leq k.$$

对任意 n 成立, 令

$$z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \cdots + x_n y_1.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

解 将 z_n 写成

$$z_n = \sum_{j=1}^n t_{nj} x_j, \quad t_{nj} = y_{n+1-j}.$$

对每个固定的 j , 由 $\sum_{m=1}^{\infty} |y_m| < +\infty$ 可知 $t_{nj} = y_{n+1-j} \rightarrow 0$; 并且

$$\sum_{j=1}^n |t_{nj}| = \sum_{j=1}^n |y_j| \leq k.$$

Toeplitz 定理的零极限型只需固定列趋于 0 且各行绝对值之和一致有界. 因 $x_j \rightarrow 0$, 立即得到 $z_n \rightarrow 0$.

(D) 单调有界原理

例题 1.2.14 证明: 数列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

单调递减有界, 从而有极限.

解 由 $\ln(1+t) > \frac{t}{1+t}$ 对 $t > 0$ 成立,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < 0,$$

故 $\{x_n\}$ 单调递减. 另一方面, 由于 $1/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上递减,

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k},$$

从而 $x_n \geq 1/n > 0$. 所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 必有有限极限.

例题 1.2.15 设

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

解 先证单调性. 由

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

有

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < 0.$$

再由 $x^{-1/2}$ 递减,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{n+1} - 2.$$

故

$$x_n \geq 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} > -2.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 从而极限存在.

(E) 利用上、下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

1.2.2 证明极限不存在

证明极限不存在, 最本源的当然是由定义判断, 但事实上, 由过程繁琐等原因, 反而用的较少.

(A) 无界数列发散

例题 1.2.16 证明:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

无界, 进而 $\{S_n\}$ 发散.

解 取 $n = 2^m$. 把调和和按二进区间分组, 得

$$S_{2^m} = 1 + \sum_{j=1}^m \sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{k} \geq 1 + \sum_{j=1}^m 2^{j-1} \frac{1}{2^j} = 1 + \frac{m}{2}.$$

故子列 $\{S_{2^m}\}$ 无界, 从而 $\{S_n\}$ 无界. 收敛数列必有界, 所以 $\{S_n\}$ 发散.

(B) 数列与子列的关系

(1) 存在发散子列; (2) 存在不收敛于同一极限的两个子列.

例题 1.2.17 若 $\{a_n\}$ 中三个子列 $\{a_{2n}\}, \{a_{2n-1}\}, \{a_{3n}\}$ 皆收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

解 设

$$a_{2n} \rightarrow \alpha, \quad a_{2n-1} \rightarrow \beta, \quad a_{3n} \rightarrow \gamma.$$

子列 $\{a_{6n}\}$ 既是 $\{a_{2n}\}$ 的子列, 又是 $\{a_{3n}\}$ 的子列, 故 $\alpha = \gamma$. 子列 $\{a_{6n-3}\}$ 既是 $\{a_{2n-1}\}$ 的子列, 又是 $\{a_{3n}\}$ 的子列, 故 $\beta = \gamma$. 于是 $\alpha = \beta$. 原数列的偶数项与奇数项均趋于同一极限, 所以 $a_n \rightarrow \gamma$.

例题 1.2.18 设

$$a_n = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则 $\{a_n\}$ 发散.

解 当 $n = 2m$ 时,

$$a_{2m} = \frac{(1-2) + (3-4) + \cdots + ((2m-1)-2m)}{2m} = -\frac{1}{2}.$$

当 $n = 2m-1$ 时,

$$a_{2m-1} = \frac{(1-2) + \cdots + ((2m-3)-(2m-2)) + (2m-1)}{2m-1} = \frac{m}{2m-1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

偶子列与奇子列极限不同, 故 $\{a_n\}$ 发散.

例题 1.2.19 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

解 由 Dirichlet 逼近定理, 对无理数 $1/(2\pi)$, 存在严格递增的正整数列 $\{q_j\}$ 与整数列 $\{p_j\}$, 使得

$$\left| \frac{q_j}{2\pi} - p_j \right| \rightarrow 0.$$

于是 $q_j - 2\pi p_j \rightarrow 0$, 从而

$$\sin q_j \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$\sin(q_j + 1) \rightarrow \sin 1 \neq 0.$$

因此 $\{\sin n\}$ 有两个极限不同的子列, 所以它不收敛.

(C) 利用恒等式反证得结论

该方法多用于证关于三角函数列的发散问题.

例题 1.2.20 证明: $\{\sin n\}$ 发散.

解 反设 $\sin n \rightarrow A$. 由恒等式

$$\sin(n+2) - 2\cos 1 \sin(n+1) + \sin n = 0$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $2A(1 - \cos 1) = 0$, 故 $A = 0$. 再由

$$\sin(n+1) - \cos 1 \sin n = \sin 1 \cos n$$

知 $\cos n \rightarrow 0$. 这与恒等式 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾. 故 $\{\sin n\}$ 发散.

例题 1.2.21 证明: $\{\tan n\}$ 发散.

解 反设 $\tan n \rightarrow A$. 记 $t = \tan 1 \neq 0$. 由正切加法公式,

$$\tan(n+1) = \frac{\tan n + t}{1 - t \tan n}.$$

若 $1 - tA = 0$, 则上式分母趋于 0, 而分子不可能同时趋于 0, 这与 $\tan(n+1)$ 有有限极限矛盾. 故 $1 - tA \neq 0$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$A = \frac{A+t}{1-tA}.$$

整理得 $t(A^2 + 1) = 0$, 不可能成立. 所以 $\{\tan n\}$ 发散.

例题 1.2.22 若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a \sin n + b \cos n) = A,$$

则 $a = b = 0$.

解 记

$$u_n = a \sin n + b \cos n.$$

若 $u_n \rightarrow A$, 由

$$u_{n+2} - 2 \cos 1 u_{n+1} + u_n = 0$$

可得 $A = 0$. 又令

$$v_n = a \cos n - b \sin n,$$

则

$$u_{n+1} - \cos 1 u_n = \sin 1 v_n.$$

所以 $v_n \rightarrow 0$. 然而

$$u_n^2 + v_n^2 = a^2 + b^2,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $a^2 + b^2 = 0$. 因此 $a = b = 0$.

(D) Cauchy 收敛准则

例题 1.2.23 证明: 数列

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

发散.

解 对任意 n ,

$$S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

因此对 $\varepsilon = 1/4$, 无论 N 多大, 取 $n > N$, $m = 2n$, 总有 $|S_m - S_n| \geq 1/2 > \varepsilon$. 故 $\{S_n\}$ 不满足 Cauchy 准则, 从而发散.

例题 1.2.24 设

$$x_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{1}{3}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}},$$

求证: $\{x_n\}$ 发散.

解 当 $m = 2n$ 时,

$$x_{2n} - x_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \frac{n}{\sqrt{2n}} = \sqrt{\frac{n}{2}}.$$

该差不但趋于 0, 反而趋于 $+\infty$, 故 $\{x_n\}$ 不满足 Cauchy 准则, 所以发散.

1.2.3 求极限值

(A) 迫敛性

例题 1.2.25 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

1. $a_n = \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n};$

2. $a_n = (n+1+n \cos n)^{\frac{1}{2n+n \sin n}}.$

解 (1) 因为 $1 \leq 2 \sin^2 n + \cos^2 n \leq 2$, 所以

$$1 \leq \sqrt[n]{2 \sin^2 n + \cos^2 n} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1.$$

由夹逼定理, 所求极限为 1.

(2) 由于

$$1 \leq n+1+n \cos n \leq 2n+1, \quad n \leq 2n+n \sin n \leq 3n,$$

故

$$0 \leq \ln \left[(n+1+n \cos n)^{\frac{1}{2n+n \sin n}} \right] = \frac{\ln(n+1+n \cos n)}{2n+n \sin n} \leq \frac{\ln(2n+1)}{n} \rightarrow 0.$$

从而原式趋于 $e^0 = 1$.

例题 1.2.26 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

1. $a_n = \sqrt[n]{1+b^n} \quad (b > 0);$

2. $a_n = \sqrt[n]{1+b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0).$

解 (1) 若 $0 < b \leq 1$, 则

$$1 \leq \sqrt[n]{1+b^n} \leq \sqrt[n]{2} \rightarrow 1.$$

若 $b > 1$, 则

$$b \leq \sqrt[n]{1+b^n} \leq b \sqrt[n]{2} \rightarrow b.$$

故极限为 $\max\{1, b\}$.

(2) 令 $M = \max\{1, b, b^2/2\}$. 和式中的三项均不超过 M^n , 且至少一项等于 M^n , 所以

$$M \leq \sqrt[n]{1 + b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \leq \sqrt[n]{3} M.$$

故极限为 M .

例题 1.2.27★ 设

$$A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}, \quad a_k > 0,$$

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}.$$

解 由 $A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 及各 $a_j > 0$, 有

$$A^n \leq a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n \leq mA^n.$$

开 n 次方得

$$A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} \leq \sqrt[n]{m} A.$$

由 $\sqrt[n]{m} \rightarrow 1$ 及夹逼定理, 所求极限为 A .

例题 1.2.28★ 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{i}{n}\right) \right]^n} = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x).$$

解 由连续性, f 在 $[0, 1]$ 上取得最大值. 记

$$M = \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) > 0.$$

显然

$$0 < \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^n\left(\frac{k}{n}\right) \right]^{1/n} \leq M.$$

任给 $\varepsilon \in (0, M)$, 在某个长度为 $\delta > 0$ 的区间上有 $f(x) > M - \varepsilon$. 当 n 充分大时, 落在该区间内的分点 k/n 至少有 $\delta n/2$ 个, 故

$$\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f^n\left(\frac{k}{n}\right) \right]^{1/n} \geq \left(\frac{\delta}{2}\right)^{1/n} (M - \varepsilon).$$

取下极限得其不小于 $M - \varepsilon$. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即得极限为 M .

例题 1.2.29★ 设 $\{a_n\}$ 是正实数列,

$$a = \sup\{a_1, a_2, \dots\},$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n a_k^n \right)^{\frac{1}{n}} = a.$$

解 先设 $a < +\infty$. 因为 $0 < a_k \leq a$, 有

$$\sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} \leq \sqrt[n]{na^n} = \sqrt[n]{n} a \rightarrow a.$$

另一方面, 对任意固定的 k , 当 $n \geq k$ 时

$$\sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_n^n} \geq a_k.$$

故其下极限不小于 $\sup_k a_k = a$, 从而极限为 a .

若 $a = +\infty$, 则对任意 $M > 0$ 可取固定的 k 使 $a_k > M$; 上式说明所求数列的下极限不小于 M . 因 M 任意, 此时极限为 $+\infty$.

例题 1.2.30 求下列数列 $\{a_n\}$ 的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$:

$$1. a_n = \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k;$$

$$2. a_n = \frac{\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n}}{n};$$

$$3. a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}.$$

解 (1) 下界由和式最后一项给出:

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k \geq 1.$$

又因 $k^k \leq n^k$,

$$\frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n k^k \leq \sum_{k=1}^n n^{k-n} = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{n^j} \leq \frac{1}{1 - 1/n} \rightarrow 1.$$

故极限为 1.

(2) 有

$$n^n \leq \sum_{k=1}^n k^n \leq n \cdot n^n.$$

因此

$$1 \leq \frac{1}{n} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n k^n} \leq \sqrt[n]{n} \rightarrow 1.$$

(3) 对 $1 \leq k \leq n$,

$$n^2 + n + 1 \leq n^2 + n + k \leq n^2 + 2n.$$

所以

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+2n)} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n+k} \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2+n+1)}.$$

两端均趋于 $1/2$, 故所求极限为 $1/2$.

(B) 利用积分定义

例题 1.2.31 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k};$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k}{n} \pi}{n + \frac{k}{n}}.$

解 (1) 写成 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k/n} \rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2.$$

(2) 同理,

$$\sum_{k=1}^n \frac{\sin(k\pi/n)}{n+k/n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\sin(\pi k/n)}{1+k/n^2}.$$

因 $1/(1+k/n^2) \rightarrow 1$ 对 $1 \leq k \leq n$ 一致成立, 故上式与 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin(\pi k/n)$ 之差趋于 0. 因此极限为

$$\int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}.$$

例题 1.2.32 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n};$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n-1)}}{n};$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$

解 (1) 取对数后得到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \rightarrow \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1.$$

故原极限为 $e^{2 \ln 2 - 1} = 4/e$.

(2) 取对数后为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right),$$

它有相同的积分极限 $2 \ln 2 - 1$, 故原极限仍为 $4/e$.

(3) 取对数后为

$$\frac{1}{n} \ln \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}.$$

这是广义积分 $\int_0^1 \ln x \, dx = -1$ 的 Riemann 和; 也可由 Stirling 公式直接得到其极限为 -1 . 故原极限为 e^{-1} .

(C) 利用级数性质

主要有两个运用: (1) 收敛级数通项趋于零; (2) $\{x_n - x_{n-1}\}$ 绝对收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

例题 1.2.33 求下列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$:

$$1. x_n = \frac{5^n \cdot n!}{(2n)^n};$$

$$2. x_n = \frac{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdots (n+10)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}.$$

解 由 Stirling 公式 $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$, 有

$$x_n \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{5}{2e}\right)^n \rightarrow 0,$$

因为 $5/(2e) < 1$.

(2) 题中乘积的相邻两项之比满足

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+11}{3n+2} \rightarrow \frac{1}{3} < 1.$$

取 $q \in (1/3, 1)$. 当 n 充分大时 $x_{n+1} \leq qx_n$, 故 $x_n \leq Cq^n \rightarrow 0$.

例题 1.2.34 设

$$x_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n,$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

解 令 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$. 当 $x > e$ 时 f 单调递减. 当 n 充分大时,

$$x_{n+1} - x_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) \, dx \leq 0,$$

故 $\{x_n\}$ 最终单调递减. 另一方面,

$$\sum_{k=2}^n f(k) \geq \int_2^{n+1} f(x) \, dx = \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2,$$

所以

$$x_n \geq \ln \frac{\ln(n+1)}{\ln n} - \ln \ln 2,$$

右端有统一下界. 因此 $\{x_n\}$ 收敛, 所给极限存在.

例题 1.2.35 设

$$0 \leq x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2},$$

则 $\{x_n\}$ 收敛.

解 令

$$y_n = x_n + \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2}.$$

由题设,

$$y_{n+1} = x_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \leq x_n + \frac{1}{n^2} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = y_n.$$

又 $y_n \geq 0$, 故 $\{y_n\}$ 单调递减且有下界, 从而存在极限 $L \geq 0$. 由于 $\sum_{k=n}^{\infty} 1/k^2 \rightarrow 0$, 有

$$x_n = y_n - \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} \rightarrow L.$$

故 $\{x_n\}$ 收敛.

(D) Stolz 定理

Stolz 可以视为数列版本的洛必达法则, 在解决和式及 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 未定式极限问题十分有效.

例题 1.2.36 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$$

解 设题中 $p > 0$. 对

$$S_n = 1^p + 2^p + \cdots + n^p$$

与 n^{p+1} 应用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}.$$

由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_n \in (n, n+1)$, 使

$$(n+1)^{p+1} - n^{p+1} = (p+1)\xi_n^p.$$

故上式等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p+1} \left(\frac{n+1}{\xi_n} \right)^p = \frac{1}{p+1}.$$

例题 1.2.37 计算下列极限:

$$1. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{k}} \quad (\text{其中 } a_k \rightarrow a \ (k \rightarrow \infty));$$

$$2. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n};$$

$$3. I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n}{na^{n+2}} \quad (a > 1).$$

解 (1) 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k/\sqrt{k}$. 因 $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$, 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n/\sqrt{n}}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 2a.$$

(2) 记 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$. 由 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1) \ln(1+1/n)} = 1.$$

(3) 令 $S_n = 1 + a + 2a^2 + \cdots + na^n$. 当 $a > 1$ 时 $na^{n+2} \rightarrow +\infty$, 且

$$\frac{S_{n+1} - S_n}{(n+1)a^{n+3} - na^{n+2}} = \frac{(n+1)a^{n+1}}{(n+1)a^{n+3} - na^{n+2}} = \frac{n+1}{a[(a-1)n+a]} \rightarrow \frac{1}{a(a-1)}.$$

由 Stolz 定理即得结论.

例题 1.2.38 设

$$S_n = \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

解 为应用 Stolz 定理, 记分子为

$$B_n = \sum_{k=0}^n \ln C_n^k.$$

由

$$B_n = (n+1) \ln(n!) - 2 \sum_{k=0}^n \ln(k!),$$

可直接算得

$$B_{n+1} - B_n = n \ln(n+1) - \ln(n!).$$

因 n^2 严格递增且趋于 $+\infty$, 由 Stolz 定理及 Stirling 公式 $\ln(n!) = n \ln n - n + O(\ln n)$,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_n}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln(n+1) - \ln(n!)}{(n+1)^2 - n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) + n + O(\ln n)}{2n+1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

例题 1.2.39 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = m,$$

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right).$$

解 由 $m = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 及积分判别法, 题中括号内的数列趋于 0. 因此可与 $\frac{1}{n^2}$ 使用 Stolz 定理的零比零型:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(m - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{2n+1} \right) = -\frac{1}{2}.$$

例题 1.2.40 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(A_n - A_{n-1}) = 0,$$

试证: 当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}$$

存在时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n}.$$

解 直接作恒等变形:

$$A_n - \frac{A_1 + A_2 + \cdots + A_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k(A_{k+1} - A_k).$$

题设给出 $(k+1)(A_{k+1} - A_k) \rightarrow 0$, 故 $k(A_{k+1} - A_k) \rightarrow 0$. 由 Cesàro 平均定理, 上式右端趋于 0. 因此 A_n 与题中已知存在的算术平均极限相同.

例题 1.2.41 设 $a_1 > 1$,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n},$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

解 由递推式 $a_{n+1} > a_n > 0$, 故 $\{a_n\}$ 单调递增. 若它有有限极限 $L > 0$, 则令 $n \rightarrow \infty$ 会得到 $L = L + 1/L$, 矛盾. 所以 $a_n \rightarrow +\infty$.

平方递推式得

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + \frac{1}{a_n^2} \rightarrow 2.$$

对 a_n^2 与 n 使用 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n} = 2.$$

由于 $a_n > 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

例题 1.2.42 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_1 < \frac{\pi}{2}$ 且

$$a_{n+1} = \sin a_n,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n = 1.$$

解 在 $(0, \pi/2)$ 上有 $0 < \sin x < x$, 故 $0 < a_{n+1} < a_n$. 于是 $a_n \rightarrow L \geq 0$, 而 $L = \sin L$ 迫使 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n^2$. 由展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

可得

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3} + O(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

因此

$$b_{n+1} - b_n \rightarrow \frac{1}{3}.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1/3$. 所以

$$\sqrt{\frac{n}{3}} a_n = \sqrt{\frac{n}{3b_n}} \rightarrow 1.$$

例题 1.2.43 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 1$,

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n),$$

证明:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1;$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = 1.$$

解 由 $0 < a_n < 1$ 可知 $0 < a_{n+1} < a_n$, 故 $a_n \rightarrow L \geq 0$. 在递推式中令 $n \rightarrow \infty$, 得 $L = L(1 - L)$, 所以 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n$. 则

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{a_n(1 - a_n)} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{1 - a_n} \rightarrow 1.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1$, 故 $na_n = n/b_n \rightarrow 1$.

进一步,

$$(b_{n+1} - (n+1)) - (b_n - n) = \frac{a_n}{1 - a_n}.$$

再次应用 Stolz 定理并利用 $na_n \rightarrow 1$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n - n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n/(1 - a_n)}{\ln(1 + 1/n)} = 1.$$

最后

$$\frac{n(1 - na_n)}{\ln n} = \frac{n}{b_n} \frac{b_n - n}{\ln n} \rightarrow 1.$$

例题 1.2.44 设 $0 < a_1 < 1$,

$$a_{n+1} = \ln(1 + a_n),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}.$$

解 因为 $0 < \ln(1+x) < x$ 对 $x > 0$ 成立, 所以 $0 < a_{n+1} < a_n$, 从而 $a_n \rightarrow L \geq 0$. 由 $L = \ln(1+L)$ 得 $L = 0$.

令 $b_n = 1/a_n$. 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2} - \frac{x}{12} + O(x^2).$$

故

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{2} - \frac{a_n}{12} + O(a_n^2) \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

由 Stolz 定理, $b_n/n \rightarrow 1/2$, 因而 $na_n = n/b_n \rightarrow 2$.

再令 $c_n = 2b_n - n$. 则

$$c_{n+1} - c_n = -\frac{a_n}{6} + O(a_n^2).$$

应用 Stolz 定理并使用 $na_n \rightarrow 2$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-a_n/6 + O(a_n^2)}{\ln(1 + 1/n)} = -\frac{1}{3}.$$

于是

$$\frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = -\frac{n}{b_n} \frac{c_n}{\ln n} \longrightarrow \frac{2}{3}.$$

(E) 利用函数极限

结合海涅归结原理, 可将数列极限问题转化为函数极限问题, 而函数极限求法留在下章重点介绍.

1.3 递推数列

假设用某种方法证明了递推数列的极限存在, 则在递推公式里取极限, 便可得极限值 A 应满足的方程. 当然, 若能求得数列通项, 极限值当然可以直接求得, 求通项技巧高中大多已经学习过, 就不再介绍了, 接下来介绍几种不需要通项就可得到极限存在性的常用方法.

1.3.1 单调有界原理

(★) 单调有界原理是最常见也最常用的方法, 要分别证明单调性与有界性. 单调性通常有以下几种判断方法:

1. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $x_{n+1} - x_n \geq 0$, 则 x_n 单增; 若 $x_{n+1} - x_n \leq 0$, 则 x_n 单减;
2. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1$, 则 x_n 单增; 若 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq 1$, 则 x_n 单减;
3. 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $f'(x) \geq 0$, 则若 $x_1 \leq x_2$, 则 x_n 单增; 若 $x_1 \geq x_2$, 则 x_n 单减.

此外, 数学归纳法及常用不等式都是证明单调、有界的重要工具.

例题 1.3.1 证明数列

$$x_0 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

有极限, 并求其值.

解 由 $x_0 = 1 < 2$. 若 $0 < x_n < 2$, 则

$$x_n < x_{n+1} = \sqrt{2x_n} < 2,$$

其中第一式等价于 $x_n < 2$. 故归纳可知 $\{x_n\}$ 单调递增且以 2 为上界. 设 $x_n \rightarrow L$, 则 $L \geq 1$, 并且

$$L = \sqrt{2L}.$$

所以 $L = 2$. 即 $x_n \rightarrow 2$.

例题 1.3.2 已知连续函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减, 且 $f(x) > 0$, 证明数列

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx.$$

收敛.

解 由于 f 单调递减,

$$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0.$$

又

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k),$$

所以 $a_n \geq f(n) > 0$. 因此 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界, 从而极限存在.

注

1. 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则有

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

是收敛的;

2. 取 $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$, 则有

$$a_n = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} + \cdots + \sqrt{\frac{1}{n}} - 2\sqrt{n}$$

是收敛的;

3. 取 $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, 则有

$$a_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n} - \ln \ln n$$

是收敛的.

例题 1.3.3 设 $A > 0, a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{A}{a_n} \right),$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

解 由算术-几何平均值不等式,

$$a_2 = \frac{1}{2} \left(a_1 + \frac{A}{a_1} \right) \geq \sqrt{A}.$$

若 $a_n \geq \sqrt{A}$, 则

$$a_{n+1} - \sqrt{A} = \frac{(a_n - \sqrt{A})^2}{2a_n} \geq 0,$$

且

$$a_{n+1} - a_n = \frac{A - a_n^2}{2a_n} \leq 0.$$

故 $\{a_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减且下界为 $\sqrt{A}$, 于是存在极限 $L \geq \sqrt{A}$. 由

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{A}{L} \right)$$

得 $L^2 = A$. 因此 $a_n \rightarrow \sqrt{A}$.

例题 1.3.4 设 $c > 0, 0 < x_1 < \frac{1}{c}$, 且

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解 先证 $0 < x_n < 1/c$. 若该式对某个 n 成立, 则

$$x_{n+1} = x_n(2 - cx_n) > 0,$$

并且

$$\frac{1}{c} - x_{n+1} = c \left(\frac{1}{c} - x_n \right)^2 > 0.$$

故归纳可知该区间对所有 n 不变. 又

$$x_{n+1} - x_n = cx_n \left(\frac{1}{c} - x_n \right) > 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递增且以 $1/c$ 为上界. 设其极限为 $L > 0$, 则 $L = L(2 - cL)$, 从而 $L = 1/c$.

例题 1.3.5 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足: $a_1 > b_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 都存在且相等.

解 由算术-几何平均值不等式,

$$b_n \leq a_n, \quad b_n \leq b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \leq a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq a_n.$$

所以 $\{a_n\}$ 单调递减, $\{b_n\}$ 单调递增, 且始终有 $b_n \leq a_n$. 因此存在 $\alpha, \beta > 0$, 使 $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$, 并且 $\beta \leq \alpha$. 在

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$$

中令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\alpha = (\alpha + \beta)/2$, 故 $\alpha = \beta$. 所以两数列收敛于同一正数.

例题 1.3.6 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < 2$ 且

$$(2 - a_n)a_{n+1} \geq 1,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解 由题设及 $0 < a_n < 2$,

$$a_{n+1} \geq \frac{1}{2 - a_n}.$$

又

$$\frac{1}{2 - a_n} - a_n = \frac{(a_n - 1)^2}{2 - a_n} \geq 0,$$

故 $a_{n+1} \geq a_n$. 因此 $\{a_n\}$ 单调递增且以 2 为上界, 存在极限 $L \leq 2$. 若 $L = 2$, 则 $(2 - a_n)a_{n+1} \rightarrow 0$, 与题设矛盾, 故 $L < 2$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$(2 - L)L \geq 1,$$

即 $-(L - 1)^2 \geq 0$. 所以 $L = 1$, 即 $a_n \rightarrow 1$.

例题 1.3.7 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n > 0$ 且

$$x_{n+1} + \frac{4}{x_n} < 4,$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解 因 $x_{n+1} > 0$, 题设给出 $4/x_n < 4$, 故 $x_n > 1$. 又

$$4 - \frac{4}{x_n} - x_n = -\frac{(x_n - 2)^2}{x_n} \leq 0,$$

所以

$$x_{n+1} < 4 - \frac{4}{x_n} \leq x_n.$$

于是 $\{x_n\}$ 单调递减且下界为 1, 故 $x_n \rightarrow L \geq 1$. 对原不等式取极限上界, 得

$$L + \frac{4}{L} \leq 4.$$

这等价于 $(L-2)^2 \leq 0$, 故 $L=2$.

1.3.2 压缩映像原理

定理 1.3.1 (★) 对于任一数列 $\{x_n\}$ 而言, 若存在常数 r , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$, 恒有

$$|x_{n+1} - x_n| \leq r|x_n - x_{n-1}|, \quad 0 < r < 1,$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

推论 1.3.1 (★) 若数列 $\{x_n\}$ 利用递推公式给出: $x_{n+1} = f(x_n)$, 其中 f 可微且存在 $0 < r < 1$, 使得

$$|f'(x)| \leq r < 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}),$$

则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

例题 1.3.8 证明:

1. 存在唯一的 $c \in (0, 1)$, 使得 $c = e^{-c}$;
2. 设 $x_1 \in (0, 1)$, $x_{n+1} = e^{-x_n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$.

解 (1) 令 $h(x) = x - e^{-x}$. 则

$$h(0) = -1 < 0, \quad h(1) = 1 - e^{-1} > 0, \quad h'(x) = 1 + e^{-x} > 0.$$

由介值定理和严格单调性, 存在唯一的 $c \in (0, 1)$ 使 $c = e^{-c}$.

(2) 令 $f(x) = e^{-x}$. 由 $x_1 \in (0, 1)$ 可知 $x_n \in (0, 1)$. 进一步, $x_2 \in (e^{-1}, 1)$ 且

$$x_3 \in I = [e^{-1}, e^{-e^{-1}}].$$

f 把 I 映入自身, 并且在 I 上

$$|f'(x)| = e^{-x} \leq e^{-e^{-1}} =: q < 1.$$

因 $c \in I$, 由 Lagrange 中值定理,

$$|x_{n+1} - c| = |f(x_n) - f(c)| \leq q|x_n - c| \quad (n \geq 3).$$

迭代得 $|x_n - c| \leq q^{n-3}|x_3 - c| \rightarrow 0$, 故 $x_n \rightarrow c$.

例题 1.3.9 设 $x_0 > 0$,

$$x_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}}} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

解 令 $f(x) = 3 + x^{-1/2}$. 当 $n \geq 1$ 时 $x_n > 3$. 函数 $x - 3 - x^{-1/2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且在 3 处为负、在 4 处为正, 故方程 $x = f(x)$ 有唯一正根 $c \in (3, 4)$.

当 $x, y \geq 3$ 时, 由 Lagrange 中值定理,

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2 \cdot 3^{3/2}} |x - y| =: q|x - y|, \quad 0 < q < 1.$$

因此

$$|x_n - c| \leq q|x_{n-1} - c| \leq q^{n-1}|x_1 - c| \longrightarrow 0.$$

故 $x_n \rightarrow c$. 令 $t = \sqrt{c}$, 则 $t^3 - 3t - 1 = 0$; 其唯一正根为 $t = 2\cos(\pi/9)$, 所以

$$c = 4\cos^2 \frac{\pi}{9}.$$

例题 1.3.10 设

$$u_1 = 3, \quad u_2 = 3 + \frac{4}{3}, \quad u_3 = 3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3}}, \quad \dots$$

如果数列 $\{u_n\}$ 收敛, 计算其极限, 并证明 $\{u_n\}$ 收敛于上述极限.

解 该连分数满足

$$u_{n+1} = 3 + \frac{4}{u_n}, \quad u_1 = 3.$$

令 $f(x) = 3 + 4/x$. 当 $x \geq 3$ 时 $f(x) \geq 3$, 且

$$|f'(x)| = \frac{4}{x^2} \leq \frac{4}{9} < 1.$$

正不动点满足 $L = 3 + 4/L$, 即 $L^2 - 3L - 4 = 0$, 故 $L = 4$. 于是

$$|u_{n+1} - 4| = |f(u_n) - f(4)| \leq \frac{4}{9}|u_n - 4|.$$

迭代可得 $u_n \rightarrow 4$.

例题 1.3.11 设 $x_1 = 1$,

$$x_{n+1} = \frac{1 + 2x_n}{1 + x_n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 令

$$f(x) = \frac{1 + 2x}{1 + x}.$$

当 $x \geq 1$ 时 $f(x) \geq 1$, 且

$$0 < f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{4}.$$

方程 $x = f(x)$ 的唯一正根为

$$c = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

由于 $x_1 = 1$, 所有 $x_n \geq 1$, 并且

$$|x_{n+1} - c| = |f(x_n) - f(c)| \leq \frac{1}{4}|x_n - c|.$$

故 $x_n \rightarrow c = (1 + \sqrt{5})/2$.

1.3.3 不动点法

事实上, 前面两种方法已知能解决绝大部分问题, 但对于部分难题, 不动点法尤为有效.

命题 1.3.1 (★) 已知数列 $\{x_n\}$ 在区间 I 上由

$$x_{n+1} = f(x_n) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

给出, f 是 I 上连续增函数. 若 f 在 I 上有不动点 x^* 满足

$$(x_1 - f(x_1))(x_1 - x^*) \geq 0,$$

则此时数列 $\{x_n\}$ 必收敛, 且极限 A 满足 $A = f(A)$. 若上式中的 “ $\geq$ ” 改为 “ $>$ ”, 则 x^* 为唯一不动点.

特别地, 若 f 可导且 $0 < f'(x) < 1$, 则 f 严格递增, 且上式自然成立, 这时 f 的不动点存在且唯一, 从而 $A = x^*$.

命题 1.3.2 (★) 设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 给出, 递推下去取范围不超过 I , $f(x)$ 在 I 上有 $f'(x) < 0$ (f 严格递减). 若 f 有不动点 x^* , 则 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n+1}\}$ 分别在 x^* 之两侧, 且 $\{x_{2n}\}, \{x_{2n-1}\}$ 均单调, 并且具有相反单调性.

注 这时 $F(x) = f(f(x))$ 是它们的递推函数, 且

$$F'(x) = f'(f(x))f'(x) > 0.$$

因此, 可按命题 1.3.1 分别处理 $\{x_{2n}\}$ 与 $\{x_{2n-1}\}$.

例题 1.3.12 设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{c(1+x_n)}{c+x_n} \quad (c > 1),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 令

$$f(x) = \frac{c(1+x)}{c+x}.$$

对 $x \geq 0$,

$$0 < f'(x) = \frac{c(c-1)}{(c+x)^2} \leq \frac{c-1}{c} < 1.$$

又 f 把 $(0, +\infty)$ 映入自身. 其正不动点由 $x(c+x) = c(1+x)$ 给出, 即 $x^2 = c$, 所以 $x^* = \sqrt{c}$. 由 Lagrange 中值定理,

$$|x_{n+1} - \sqrt{c}| \leq \frac{c-1}{c} |x_n - \sqrt{c}|.$$

故 $x_n \rightarrow \sqrt{c}$.

例题 1.3.13 设

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n},$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 令 $f(x) = 1/(1+x)$. 从 $x_2 = 1/2$ 开始,

$$\frac{1}{2} \leq x_n \leq \frac{2}{3},$$

且该区间在 f 下不变. 在此区间上

$$|f'(x)| = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{4}{9} < 1.$$

正不动点满足 $x = 1/(1+x)$, 故

$$c = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

由压缩估计 $|x_{n+1} - c| \leq (4/9)|x_n - c|$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

例题 1.3.14 设 $f(x)$ 映 $[a, b]$ 为自身, 且

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

任取 $x_1 \in [a, b]$, 令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}[x_n + f(x_n)],$$

求证数列有极限 x^* , 且 x^* 满足方程

$$f(x^*) = x^*.$$

解 因为 f 连续且把 $[a, b]$ 映为自身, 函数 $f(x) - x$ 在 a 处非负、在 b 处非正, 故至少存在一个不动点 $p \in [a, b]$. 对任一这样的 p , 由恒等式

$$\left| \frac{u+v}{2} \right|^2 = \frac{|u|^2 + |v|^2}{2} - \frac{|u-v|^2}{4}$$

及 $|f(x_n) - p| \leq |x_n - p|$, 得到

$$|x_{n+1} - p|^2 \leq |x_n - p|^2 - |x_{n+1} - x_n|^2.$$

因此 $|x_n - p|$ 单调不增, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1} - x_n|^2 < +\infty.$$

从而 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$, 即 $f(x_n) - x_n \rightarrow 0$.

由于 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 它有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x^*$. 由 f 的连续性及 $f(x_{n_k}) - x_{n_k} \rightarrow 0$, 可得 $f(x^*) = x^*$. 再在上面的距离不等式中取 $p = x^*$, 知 $|x_n - x^*|$ 有极限; 而其子列 $|x_{n_k} - x^*| \rightarrow 0$, 故整个数列 $x_n \rightarrow x^*$.

例题 1.3.15 证明: 数列 $x_0 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a} \quad (a \geq 0).$$

的极限存在, 并求其极限.

解 若 $a = 0$, 则递推式化为 $x_{n+1} = \frac{1}{3}x_n$, 故 $x_n \rightarrow 0$.

以下设 $a > 0$. 正不动点满足

$$x = \frac{x(x^2 + 3a)}{3x^2 + a},$$

因 $x > 0$, 约去 x 后得到 $3x^2 + a = x^2 + 3a$, 故唯一的正不动点为 $x = \sqrt{a}$.

直接计算得

$$\frac{x_{n+1} - \sqrt{a}}{x_{n+1} + \sqrt{a}} = \left(\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}} \right)^3.$$

迭代可得

$$\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}} = \left(\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}} \right)^{3^n} \rightarrow 0,$$

其中底数的绝对值小于 1. 将上式解出 x_n , 得到

$$x_n = \sqrt{a} \frac{1 + \left(\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}} \right)^{3^n}}{1 - \left(\frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}} \right)^{3^n}} \rightarrow \sqrt{a}.$$

1.3.4 利用上下极限 *

这部分方法由于预备知识理论性较强, 故放在本章最后一节作为选学内容.

1.4 上、下极限 *

本节通过几个等价定义由不同角度来刻画上、下极限,其中最直观的是用极限点来定义:

定义 1.4.1 数列的收敛子列的极限称为数列的极值点,而数列的最大(小)极值点称为数列的上(下)极限,记为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ ($\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$).

命题 1.4.1 (★ 等价定义 1) 每个数列 $\{x_n\}$ 都存在上极限和下极限,且成立公式:

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \{x_k\}, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \{x_k\}.\end{aligned}$$

命题 1.4.2 (★ 等价定义 2) 1. 有限数 b 是数列 x_n 的下极限,当且仅当 $\{x_n\}$ 满足:

(i) 对任意 $\varepsilon > 0, (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ 中有数列的无穷多项;

(ii) 存在 N , 当 $n > N$ 时, $x_n > b - \varepsilon$;

2. $+\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限,当且仅当 $\{x_n\}$ 是正无穷大量;

3. $-\infty$ 是 $\{x_n\}$ 的下极限,当且仅当 $\{x_n\}$ 无下界.

上极限同理.

定理 1.4.1 (★) 上、下极限满足如下性质:

1.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n;$$

2. 若 $a_n \leq b_n$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$$

3.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n;$$

4.

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n);$$

5. 若 $a_n, b_n > 0$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \leq \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right),$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \geq \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \right);$$

6. 若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n};$$

7. 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

命题 1.4.3 (★) 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

例题 1.4.1 请求下列数列 $\{a_n\}$ 的上、下极限:

1. $a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{n(-1)^n}};$

2. $a_n = 1 + \frac{n - \cos \frac{n\pi}{2}}{n+1};$

3. $a_n = \frac{n}{3} - \left[\frac{n}{3} \right].$

解 (1) 当 n 为偶数时,

$$a_n = \sqrt[n]{1 + 2^n} \rightarrow 2;$$

当 n 为奇数时,

$$a_n = \sqrt[n]{1 + 2^{-n}} \rightarrow 1.$$

故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(2) 有

$$a_n = 2 - \frac{1 + \cos(n\pi/2)}{n+1} \rightarrow 2.$$

故上、下极限均为 2.

(3) a_n 是 $n/3$ 的小数部分, 依次循环取 $1/3, 2/3, 0$. 故

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

例题 1.4.2 设 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 2a_{n+1}) = A,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛并求其极限.

解 因为 $a_n - 2a_{n+1}$ 收敛, 所以存在 $M > 0$, 使 $|a_n - 2a_{n+1}| \leq M$. 于是

$$|a_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|a_n| + \frac{M}{2},$$

迭代后得到 $|a_n| \leq |a_1| + M$, 故 $\{a_n\}$ 有界.

记其下极限和上极限分别为 α, β . 利用移位不改变上、下极限, 以及 $a_n - 2a_{n+1} \rightarrow A$, 在恒等式

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n - \frac{1}{2}(a_n - 2a_{n+1})$$

两侧分别取下极限和上极限, 有

$$\alpha = \frac{1}{2}(\alpha - A), \quad \beta = \frac{1}{2}(\beta - A).$$

因此 $\alpha = \beta = -A$, 从而 $a_n \rightarrow -A$.

例题 1.4.3 设 $a_n = nb_n$, 其中 $\{b_n\}$ 满足 $|nb_n| \leq M$, 且存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(b_n + b_{2n}) = l,$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

解 由 $a_n = nb_n$, 题设可写成

$$a_n + \frac{1}{2}a_{2n} \rightarrow l.$$

又由 $|a_n| = |nb_n| \leq M$ 知 $\{a_n\}$ 有界, 而上式等价于

$$a_n - \frac{2l}{3} + \frac{1}{2}\left(a_{2n} - \frac{2l}{3}\right) \rightarrow 0.$$

因此

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n - \frac{2l}{3} \right| &\leq \frac{1}{2} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_{2n} - \frac{2l}{3} \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n - \frac{2l}{3} \right|. \end{aligned}$$

这个有限的非负上极限只能为 0, 故 $a_n \rightarrow \frac{2l}{3}$.

例题 1.4.4 设

$$a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2}{b^2}, \quad 0 < a_1 < b, \quad b > \sqrt{2},$$

讨论 $\{a_n\}$ 的敛散性.

解 由 $0 < a_1 < b$ 得 $0 < a_2 < 1$. 当 $0 < a_n < 1$ 时, 因 $b > \sqrt{2} > 1$, 仍有 $0 < a_{n+1} < 1$. 故从第二项起数列位于 $(0, 1)$ 内.

记

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \beta = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

函数 $1 - \frac{x^2}{b^2}$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 所以

$$\alpha = 1 - \frac{\beta^2}{b^2}, \quad \beta = 1 - \frac{\alpha^2}{b^2}.$$

两式相减得到

$$\beta - \alpha = \frac{(\beta - \alpha)(\alpha + \beta)}{b^2}.$$

因 $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 1$ 且 $b^2 > 2$, 只能有 $\alpha = \beta$. 故数列收敛, 其极限是方程 $x = 1 - \frac{x^2}{b^2}$ 的正根

$$\frac{b\sqrt{b^2+4}-b^2}{2}.$$

例题 1.4.5 讨论下列数列 $\{a_n\}$ 的敛散性:

1. $a_{n+1} = \sqrt[3]{a_n+6}$ ($a_1 > -6$);
2. $a_{n+1} = A\sqrt{a_n} + B$ ($A, B > 0, a_1 > 0$).

解 (1) $a_2 = \sqrt[3]{a_1+6} > 0$. 取 $M = \max\{a_2, 2\}$. 因为

$$0 < \sqrt[3]{x+6} \leq M \quad (0 \leq x \leq M),$$

其中右侧不等式来自 $M+6 \leq M^3$, 故 $0 < a_n \leq M$ 对 $n \geq 2$ 成立. 记上下极限为 α, β . 由立方根函数连续且递增,

$$\alpha = \sqrt[3]{\alpha+6}, \quad \beta = \sqrt[3]{\beta+6}.$$

而 $x^3 - x - 6 = (x-2)(x^2+2x+3)$, 故 $\alpha = \beta = 2$, 即 $a_n \rightarrow 2$.

(2) 方程 $x = A\sqrt{x} + B$ 的唯一正根为

$$L = \left(\frac{A + \sqrt{A^2 + 4B}}{2} \right)^2.$$

对任意 $x > 0$,

$$A\sqrt{x} + B - x = (\sqrt{L} - \sqrt{x})(\sqrt{L} + \sqrt{x} - A).$$

因 $\sqrt{L} > A$, 第二个因子恒正; 又 $A\sqrt{x} + B$ 严格递增, 所以递推始终留在 a_1 与 L 之间, 从而有界. 记上下极限为 α, β , 由连续性和单调性,

$$\alpha = A\sqrt{\alpha} + B, \quad \beta = A\sqrt{\beta} + B.$$

两者都是上述方程的唯一正根, 故 $\alpha = \beta = L$.

例题 1.4.6 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) + 1,$$

讨论 $\{a_n\}$ 敛散性.

解 由算术-几何平均值不等式, $a_2 \geq 2$, 故 $a_n \in [2, +\infty)$ 对 $n \geq 2$ 成立. 递推函数在该区间上的导数为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2x^2} > 0$, 故严格递增; 其不动点方程为 $x^2 - 2x - 1 = 0$, 唯一的正不动点为 $1 + \sqrt{2}$. 因此以 a_2 和 $1 + \sqrt{2}$ 为端点的闭区间在递推下保持不变, 数列有界.

记上下极限为 α, β . 由递推函数连续且递增,

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\alpha + \frac{1}{\alpha} \right) + 1, \quad \beta = \frac{1}{2} \left(\beta + \frac{1}{\beta} \right) + 1.$$

由于该方程只有一个正根 $1 + \sqrt{2}$, 故 $\alpha = \beta = 1 + \sqrt{2}$.

例题 1.4.7 设

$$y_n = px_n + qx_{n+1}, \quad |p| < |q|,$$

证明: $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同敛散.

解 若 $x_n \rightarrow X$, 则立即有

$$y_n = px_n + qx_{n+1} \rightarrow (p+q)X.$$

反之, 设 $y_n \rightarrow Y$. 由于 $|p| < |q|$, 有 $p+q \neq 0$. 由 $x_{n+1} = -\frac{p}{q}x_n + \frac{y_n}{q}$ 迭代可知

$$|x_n| \leq \left|\frac{p}{q}\right|^{n-1} |x_1| + \frac{\sup_k |y_k|}{|q|} \sum_{j=0}^{n-2} \left|\frac{p}{q}\right|^j,$$

故 $\{x_n\}$ 有界. 再由

$$x_{n+1} - \frac{Y}{p+q} = -\frac{p}{q} \left(x_n - \frac{Y}{p+q}\right) + \frac{y_n - Y}{q},$$

取绝对值的上极限, 得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left|x_n - \frac{Y}{p+q}\right| \leq \left|\frac{p}{q}\right| \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left|x_n - \frac{Y}{p+q}\right|.$$

因 $\left|\frac{p}{q}\right| < 1$, 上述有限的非负上极限只能为 0, 故 $x_n \rightarrow \frac{Y}{p+q}$. 因此 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 同时收敛或同时发散.

可以, 精简后用“次可加数列 + 对数化”处理第二问会更干净. 下面所有环境都不带星号, 并按你的分式规范处理:

“`latex`

例题 1.4.8

证明下列命题:

1. 若非负数列 $\{a_n\}$ 满足对任意正整数 m, n 都有

$$a_{m+n} \leq a_m + a_n,$$

则数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 收敛;

2. 若非负数列 $\{a_n\}$ 满足对任意正整数 m, n 都有

$$a_{m+n} \leq a_m a_n,$$

则数列 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛。

解

(1) 令

$$\alpha = \inf_{k \geq 1} \frac{a_k}{k}.$$

显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \geq \alpha.$$

固定正整数 k . 将 n 写成

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k.$$

由题设反复使用次可加性, 得到

$$a_n \leq qa_k + a_r,$$

其中 $r = 0$ 时略去末项。

令

$$C_k = \max\{a_1, \dots, a_{k-1}\},$$

则

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{qa_k + C_k}{qk + r}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 即 $q \rightarrow \infty$, 可得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_k}{k}.$$

由于 k 任意, 对 k 取下确界, 得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \alpha.$$

因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \alpha \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n},$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \alpha.$$

(2) 若存在正整数 k 使 $a_k = 0$, 则对任意 $n > k$,

$$0 \leq a_n \leq a_k a_{n-k} = 0,$$

故 $a_n = 0$ 对所有 $n \geq k$ 成立, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0.$$

以下设 $a_n > 0$ 对所有正整数 n 成立。令

$$b_n = \ln a_n.$$

由

$$a_{m+n} \leq a_m a_n$$

得

$$b_{m+n} \leq b_m + b_n.$$

因此由第 (1) 问,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n}$$

存在。

又因为

$$\sqrt[n]{a_n} = a_n^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{b_n}{n}\right),$$

且指数函数连续, 所以 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛。

例题 1.4.9 证明下列命题:

1. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \geq e;$$

2. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

解 先证 (2). 若结论不成立, 则可取 $q < 1$, 使得当 n 充分大时

$$n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \leq q.$$

因而

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} \leq \frac{n+q}{n+1} \frac{a_n}{n} - \frac{1}{n+1} < \frac{a_n}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

从某个固定的 N 起迭代此式, 得到

$$\frac{a_{m+1}}{m+1} < \frac{a_N}{N} - \sum_{n=N}^m \frac{1}{n+1}.$$

右端最终为负, 与 $a_{m+1} > 0$ 矛盾, 故 (2) 成立.

对正数列 $\frac{a_n}{a_1}$ 应用 (2), 得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

若 (1) 左端小于 e , 则存在 $c < 1$, 使得当 n 充分大时

$$\left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} \right)^n \leq e^c.$$

于是

$$n \left(\frac{a_1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \leq n \left(e^{\frac{c}{n}} - 1 \right) \rightarrow c < 1,$$

与前式矛盾. 故 (1) 也成立.